AI HISTORY

发展历程

人工智能 70 年

从 Dartmouth 会议到大语言模型，七十年 AI 发展历程的关键节点与深远影响。

探索人工智能的演进脉络，洞见未来技术发展趋势与无限可能。

AI 研究院

Apr 15

目录 CONTENTS

01 PART ONE

引言

AI 发展历程概述
关键时代与时间线

02 PART TWO

早期 AI

符号主义 AI 起源
早期里程碑事件

03 PART THREE

AI 寒冬

专家系统的兴衰
两次 AI 寒冬的成因

04 PART FOUR

机器学习时代

数据驱动的范式转变
关键技术突破与应用

01

PART ONE

引言介绍

回顾人工智能自 1956 年诞生至今七十年的发展历程，梳理各关键时代的演进脉络。

从达特茅斯会议到现代大语言模型，全景呈现 AI 从理论构想走向通用智能的历史轨迹。

02

AI 发展史
七十年征程

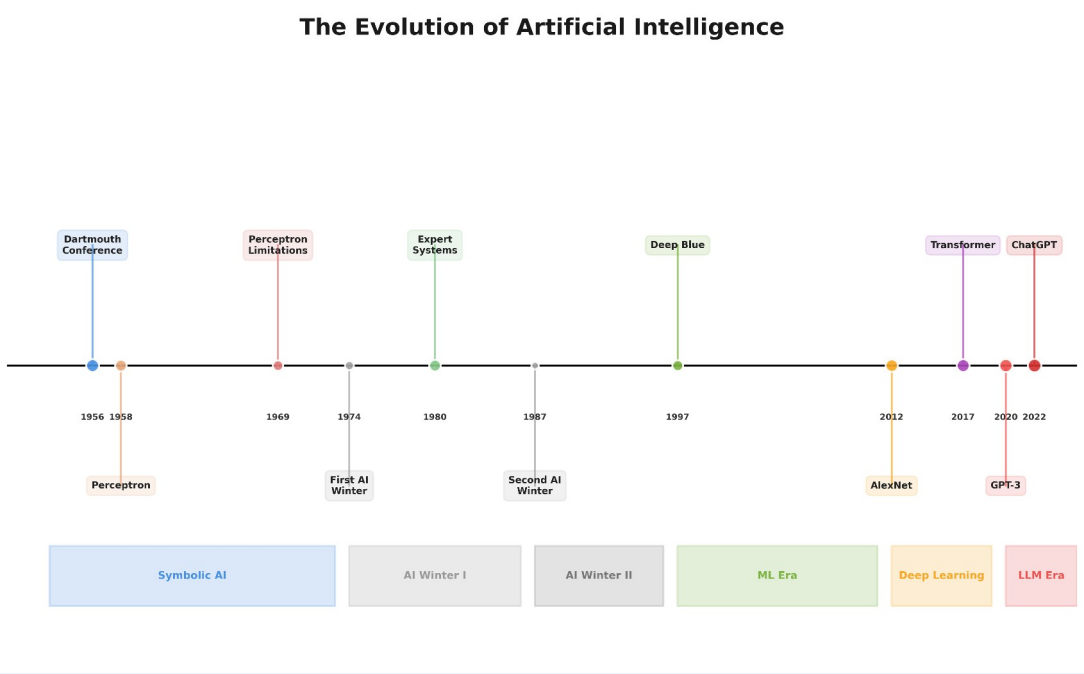
从 1956 年到 2026 年，人工智能历经七十年发展历程，从早期符号主义逐步演进至当今的大语言模型时代，持续探索智能本质，深刻重塑人类文明的未来走向。

关键时代

六大关键时代：从符号 AI 到大语言模型，完整蜕变历程。

核心目标

符号 AI 、 AI 寒冬、机器学习、深度学习、 LLM 时代依次演进。



PART TWO

早期 AI 与符号主义

回顾 1956 年达特茅斯会议确立符号主义范式及感知机发明等奠基性里程碑。

探索 AI 从理论构思起步，经早期计算先驱推动，迈向工业实践的初期历程。

02

AI 发展史

早期 AI 起源

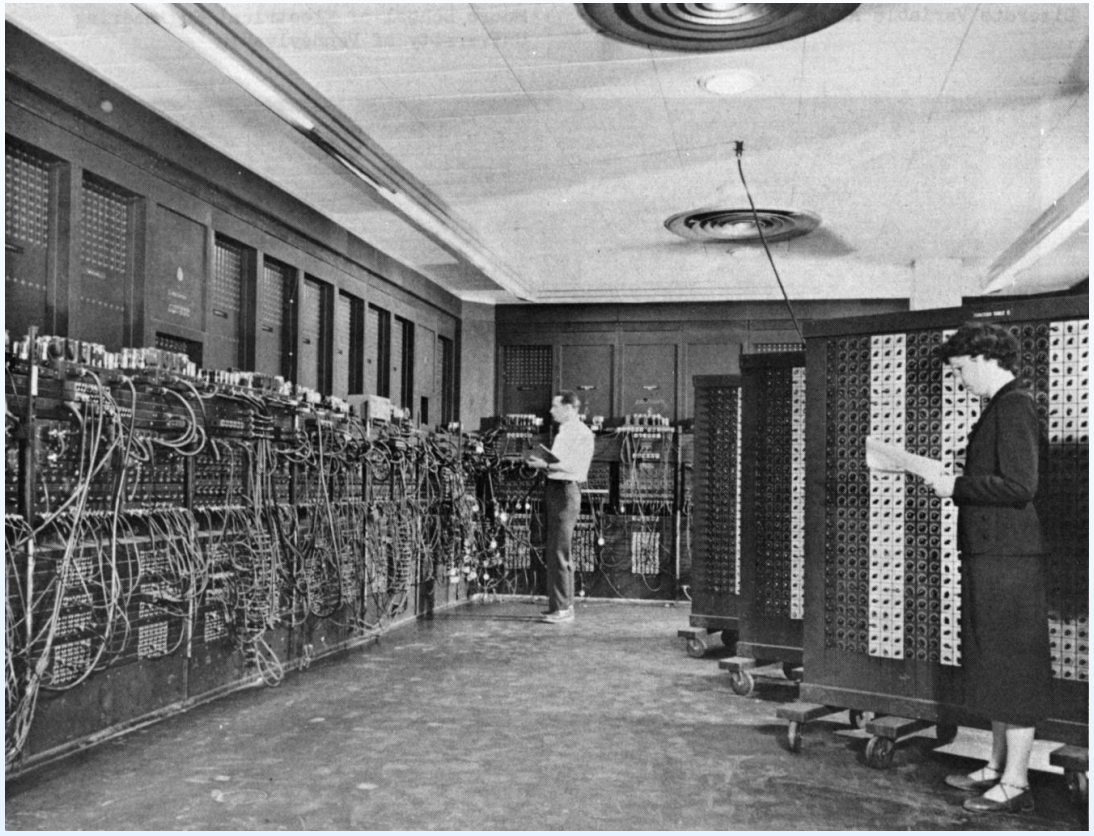
1956 年达特茅斯会议由 McCarthy 、 Minsky 、 Shannon 等人发起，首次提出 " 人工智能 " 术语，确立符号主义范式，标志着 AI 作为独立学科的正式诞生。

达特茅斯会议

1958 年， Rosenblatt 发明感知机，奠定神经网络理论基础。

感知机局限

1956 年， AI 学科正式诞生，符号主义成为核心研究范式，每个智能方面原则上均可被机器模拟。



03

PART THREE

AI 寒冬与专家系统

深入剖析两次 AI 寒冬的成因，涵盖计算能力不足、资金削减与理论局限等关键因素。

回顾专家系统的实用价值与局限，以及 1997 年 Deep Blue 战胜 Kasparov 的历史性转机。

02 AI 发展史

AI 寒冬

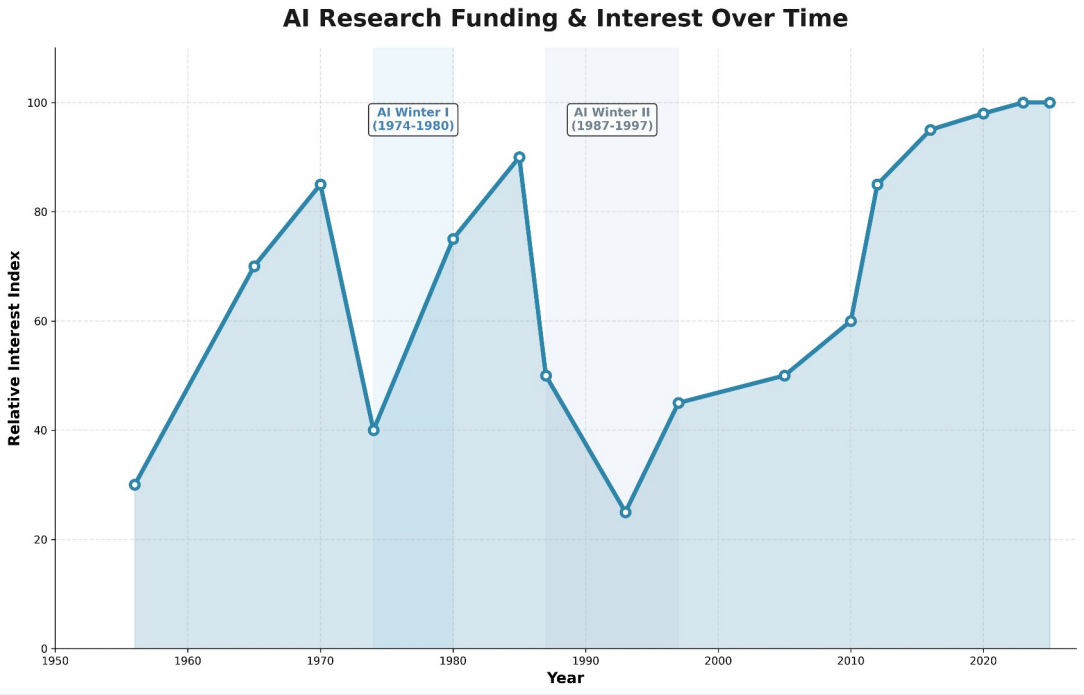
专家系统的短暂辉煌证明了 AI 的实用价值，但两次 AI 寒冬接踵而至，直到 Deep Blue 战胜卡斯帕罗夫，才重燃公众信心。

两次寒冬

第一次寒冬：计算能力不足，DARPA 削减预算，组合爆炸难题无解。

Deep Blue

第二次寒冬：专家系统维护成本高， LISP 硬件市场崩溃，第五代计划落空。



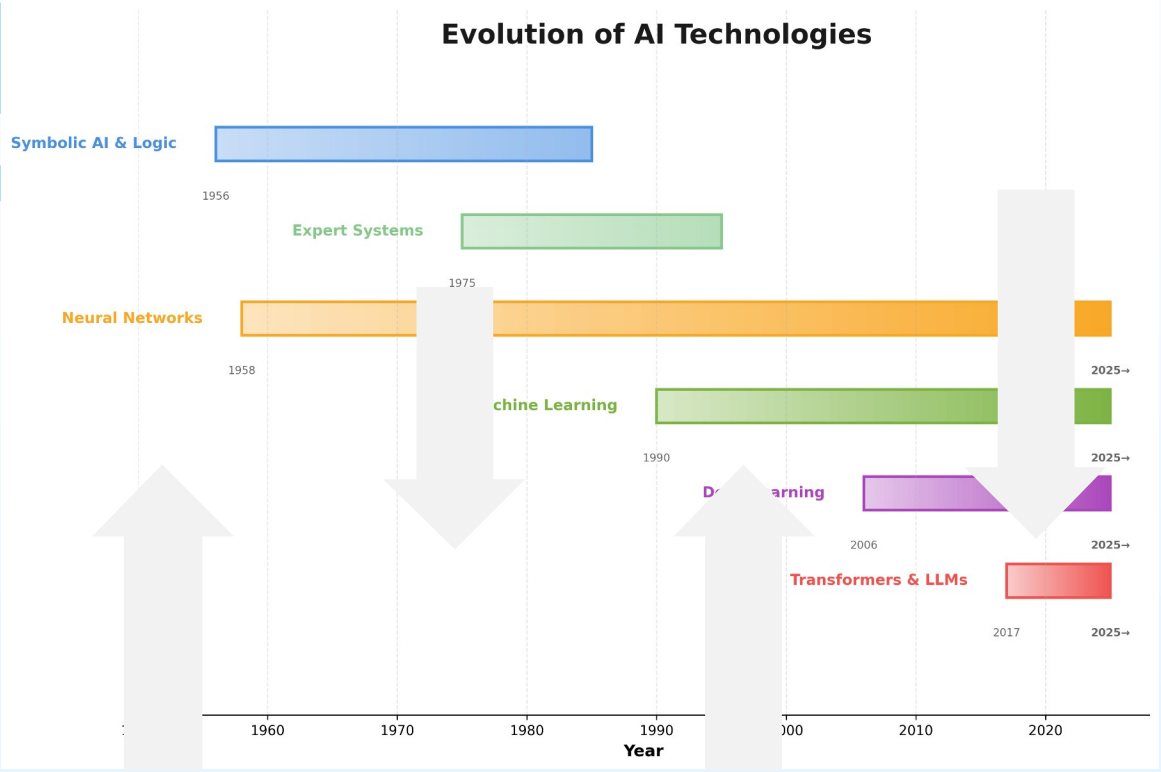
PART FOUR

机器学习时代

1997 - 2012 年， AI 从人工规则转向数据驱动，完成范式革命。 SVM 、随机森林、 DBN 等关键技术相继突破。

Netflix 推荐系统与 IBM Watson 成为标志性应用，为深度学习全面复兴奠定坚实基础。

02



2011 2006 2001 1997

- 范式革命：从手工编码规则转向数据驱动学习，机器自主从数据中学习成为新范式。
- 关键突破： SVM 高维分类、随机森林集成学习、深度信念网络逐层预训练。
- Netflix 协同过滤与 IBM Watson 赢得 Jeopardy!

PART FIVE

深度学习革命

2012 年 AlexNet 横空出世，开创深度学习黄金时代，神经网络迎来全面胜利。GAN 、 ResNet 、 AlphaGo 等里程碑成就接连涌现，推动图像识别与强化学习全面爆发。

02

AI 发展史

深度学习革命

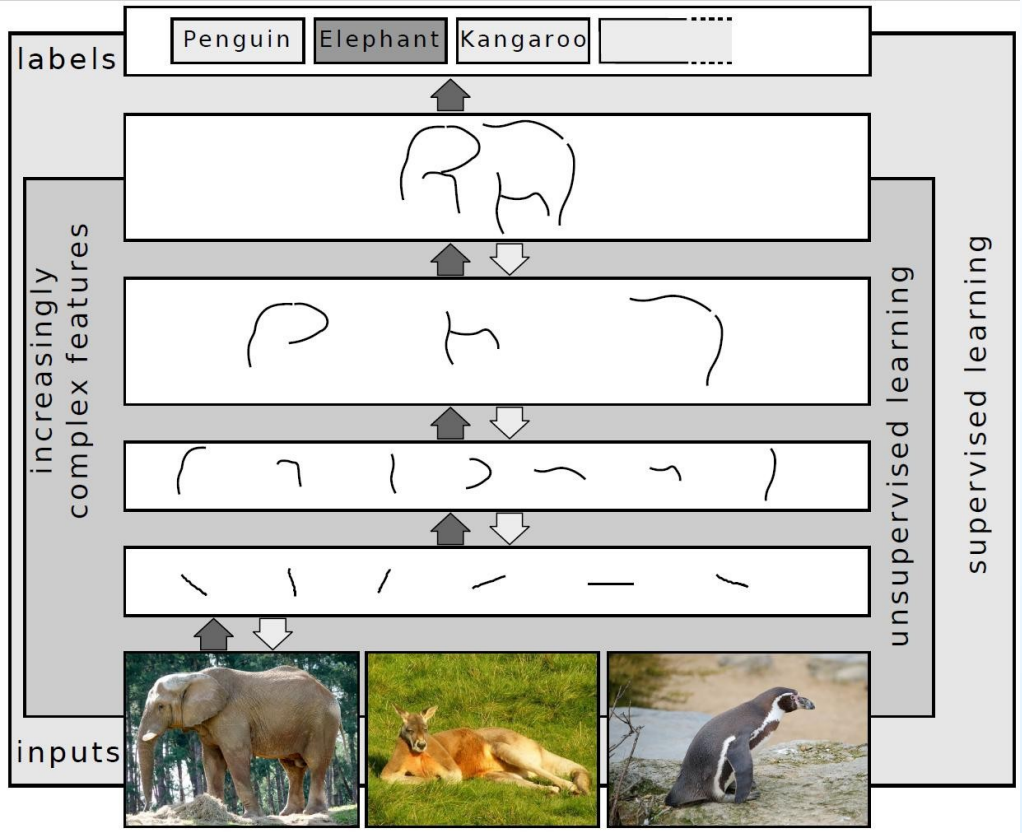
2012 年 AlexNet 夺冠 ImageNet ，错误率降至 15.3% ，深度学习时代到来；此后 GAN 、 ResNet 、 AlphaGo 等相继突破，开启神经网络黄金时代。

AlexNet

AlexNet 引入 ReLU 、Dropout 及 GPU 并行计算，奠定深度学习基础技术框架。

黄金时代

2014 年 GAN 提出， 2015 年 ResNet 达 152 层， 2016 年 AlphaGo 战胜李世石。



06 SIX

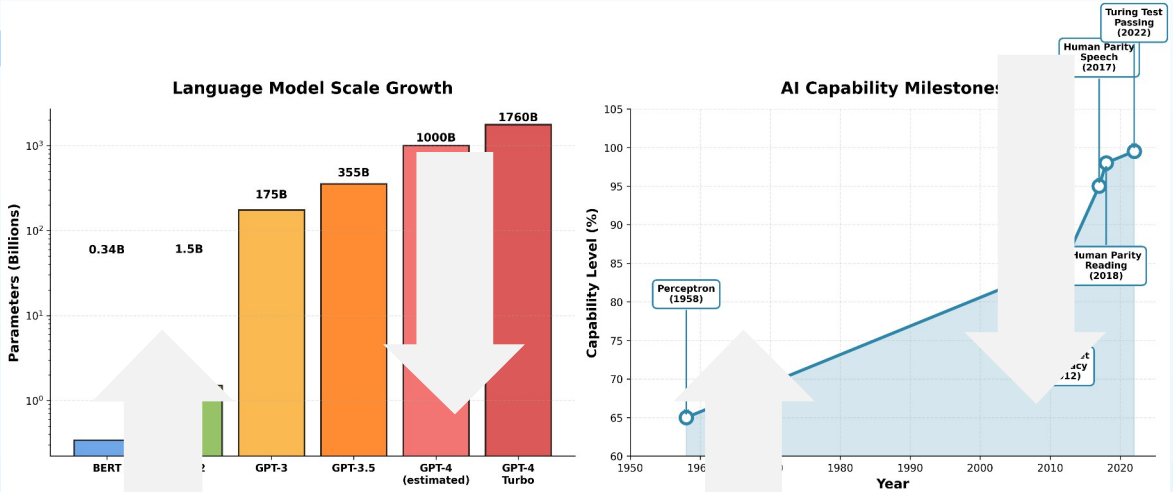
PART SIX

大语言模型时代

从 2017 年 Transformer 架构诞生，到 GPT-4 等大模型的爆发式演进，通用智能的黎明已然到来。

探索模型规模指数级增长、涌现能力的突破，以及多模态与 AI 安全等未来前沿方向。

02



2023 2022 2020 2017

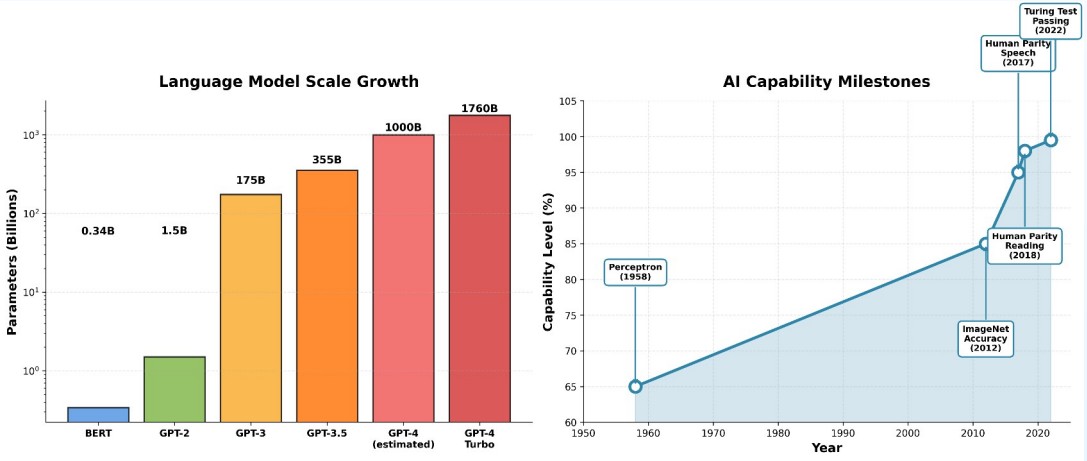
- Transformer 架构诞生，自注意力机制取代 RNN/LSTM ，成为现代 NLP 基础。
- GPT-3 发布， 175B 参数，首次涌现 few-shot 学习能力。
- ChatGPT 引入 RLHF 对齐训练； GPT-4 具备多模态能力。

02

AI 发展史

洞见与展望

当大模型规模突破临界点，涌现能力随之而来：思维链推理、上下文学习、指令遵循， AI 已从未来的承诺成为现在的现实。



历史教训

技术演进三大驱动力：算力、数据、算法

未来方向

两次 AI 寒冬：避免过度承诺，跨学科合作是关键

THANK YOU

谢谢观看

AI 发展史回顾

感谢您的聆听与参与，希望本次分享对您有所启发。

如有任何问题或交流，欢迎随时与我们联系探讨。

AI

感谢聆听